

**INFORME AUDITORIA WES
PUENTE ALTO 2025
BORRADOR**

Fecha: 27-04-2026 10:41

1. Metodología

Objetivo: estimar el impacto técnico (m3) y económico (CLP) del servicio WES en los establecimientos auditados, comparando un escenario de referencia Sin WES versus un escenario operativo Con WES.

1.1 Fuente de datos

Se utiliza el consolidado del archivo PROYECCION_AHORRO_PUENTE_ALTO_2025_v3_clp.xlsx, que contiene resultados por punto (consumos diarios, proyecciones mensuales y valorización económica).

1.2 Enfoque de comparación

Para cada establecimiento se comparan dos estados operacionales equivalentes: (a) consumo diario estimado Sin WES y (b) consumo diario estimado Con WES. Esta comparación permite aislar el efecto de control y estimar el ahorro atribuible al sistema.

1.3 Cálculo del ahorro hídrico

- Ahorro diario (m3/día) = Sin WES (m3/día) - Con WES (m3/día)
- Ahorro mensual (m3/mes) = Ahorro diario x 30
- Ahorro anual 2025 (m3/año) = Ahorro mensual x 12

1.4 Cálculo económico en pesos chilenos

La valorización se obtiene multiplicando el ahorro volumétrico por una tarifa efectiva de referencia (CLP/m3). Se incorpora análisis de sensibilidad con tres escenarios tarifarios para acotar la incertidumbre.

- Escenario conservador = tarifa base - 15%
- Escenario base = tarifa promedio referencial
- Escenario alto = tarifa base + 15%
- Ahorro CLP = Ahorro m3 x Tarifa CLP/m3

1.5 Indicadores reportados

El informe presenta: ahorro mensual y anual en m3, eficiencia global porcentual, ahorro económico mensual y anual en CLP, ranking de puntos y bandas de sensibilidad económica.

1.6 Alcance y supuestos

Las proyecciones representan una estimación de gestión para 2025 bajo continuidad operacional. Para mayor precisión financiera, se recomienda reemplazar la tarifa referencial por promedio ponderado de boletas reales por establecimiento.

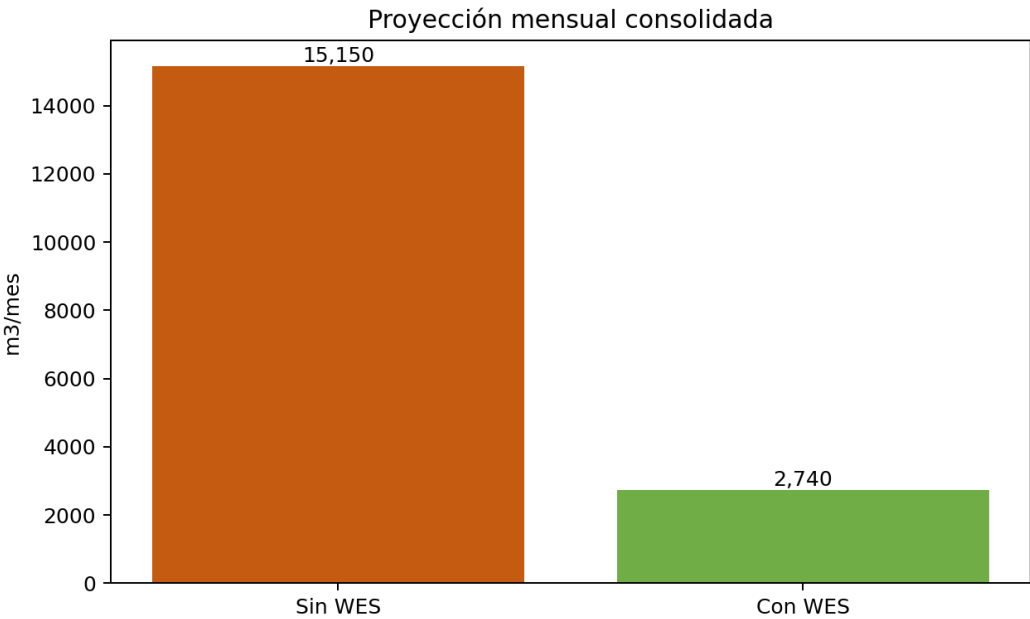
2. Resumen ejecutivo consolidado

Puntos evaluados	11
Proyección mensual sin WES	15,150.00 m3
Proyección mensual con WES	2,740.00 m3
Ahorro mensual	12,410.00 m3
Ahorro anual 2025	148,920.00 m3
Eficiencia global	81.91%
Ahorro mensual base	\$16,125,468 CLP
Ahorro anual base	\$193,505,619 CLP

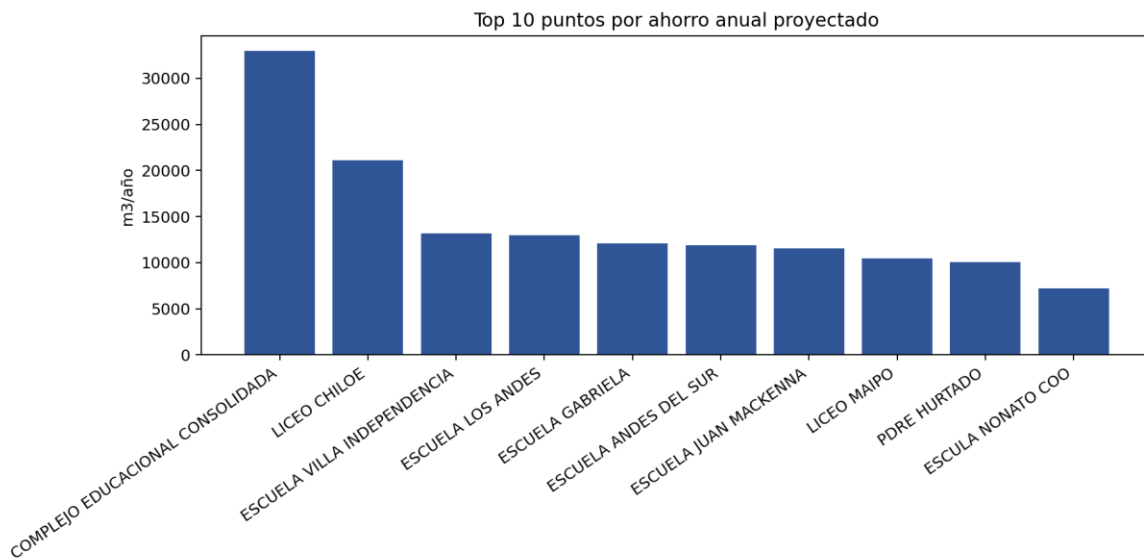
Rango anual estimado en CLP: \$164,479,776 a \$222,531,462.

3. Gráficas

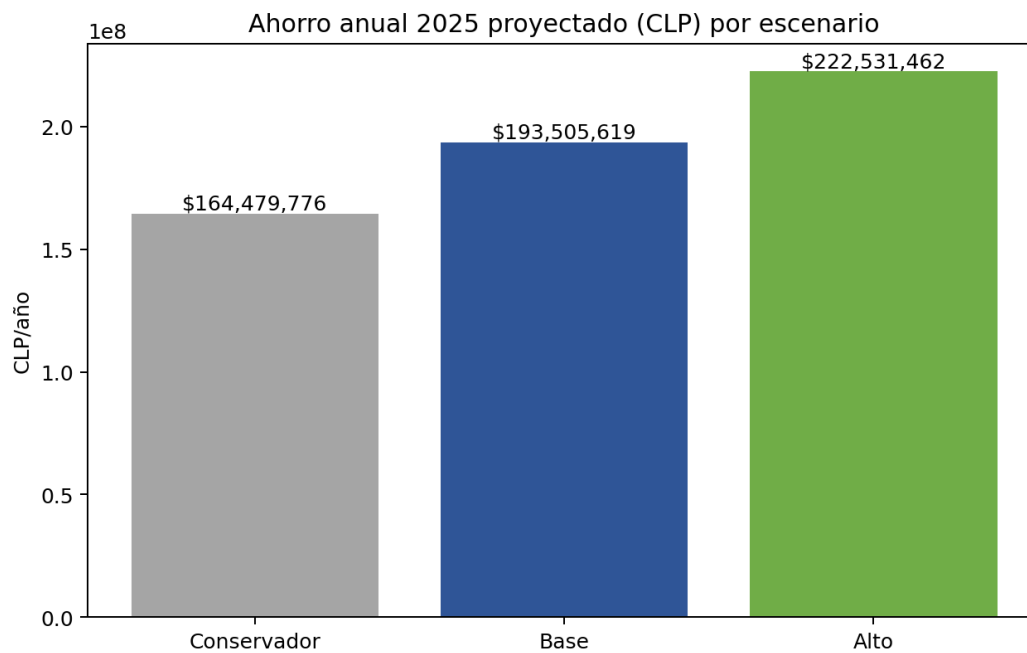
3.1 Comparativo mensual (Sin WES vs Con WES)



3.2 Top 10 por ahorro anual (m3)



3.3 Escenarios de ahorro anual en CLP



El gráfico de 3 barras muestra la valorización anual del ahorro hídrico en tres bandas tarifarias. La barra base representa la referencia central de presupuesto; las barras conservadora y alta permiten evaluar sensibilidad del beneficio económico ante cambios del costo por m3.

4. Ranking consolidado - 11 puntos

N°	Punto	Ahorro anual (m3)	Ahorro anual base (CLP)	Ahorro anual alto (CLP)
1	COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA	32,940.00	\$42,802,008	\$49,222,310
2	LICEO CHILOE	21,120.00	\$27,443,182	\$31,559,659
3	ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA	13,140.00	\$17,074,025	\$19,635,129
4	ESCUELA LOS ANDES	12,960.00	\$16,840,134	\$19,366,155
5	ESCUELA GABRIELA	12,060.00	\$15,670,681	\$18,021,283
6	ESCUELA ANDES DEL SUR	11,880.00	\$15,436,790	\$17,752,308
7	ESCUELA JUAN MACKENNA	11,520.00	\$14,969,008	\$17,214,360
8	LICEO MAIPO	10,440.00	\$13,565,664	\$15,600,513
9	PDRE HURTADO	10,080.00	\$13,097,882	\$15,062,565
10	ESCULA NONATO COO	7,200.00	\$9,355,630	\$10,758,975
11	ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN	5,580.00	\$7,250,613	\$8,338,205